



Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV

Investigación 2 - Recuperación de texto de los controles

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombre: Edwin Santos

Cédula: 4-828-1542

Grupo: 2IL141

Fecha: 17/4/2026

Eduardo Samudio

9-765-1780

Procedimiento:

1. De manera individual/grupal (2), realizar la asignación.
2. Utilizando la herramienta Internet, investigue los conceptos de cada uno de los puntos solicitados. Utilice la técnica MICRO CLASE utilizando la aplicación PREZI para el desarrollo del mismo.
3. Temas concerniente a Programación con Android Studio.
4. Entregar el trabajo en formato digital.

Criterios de Evaluación:

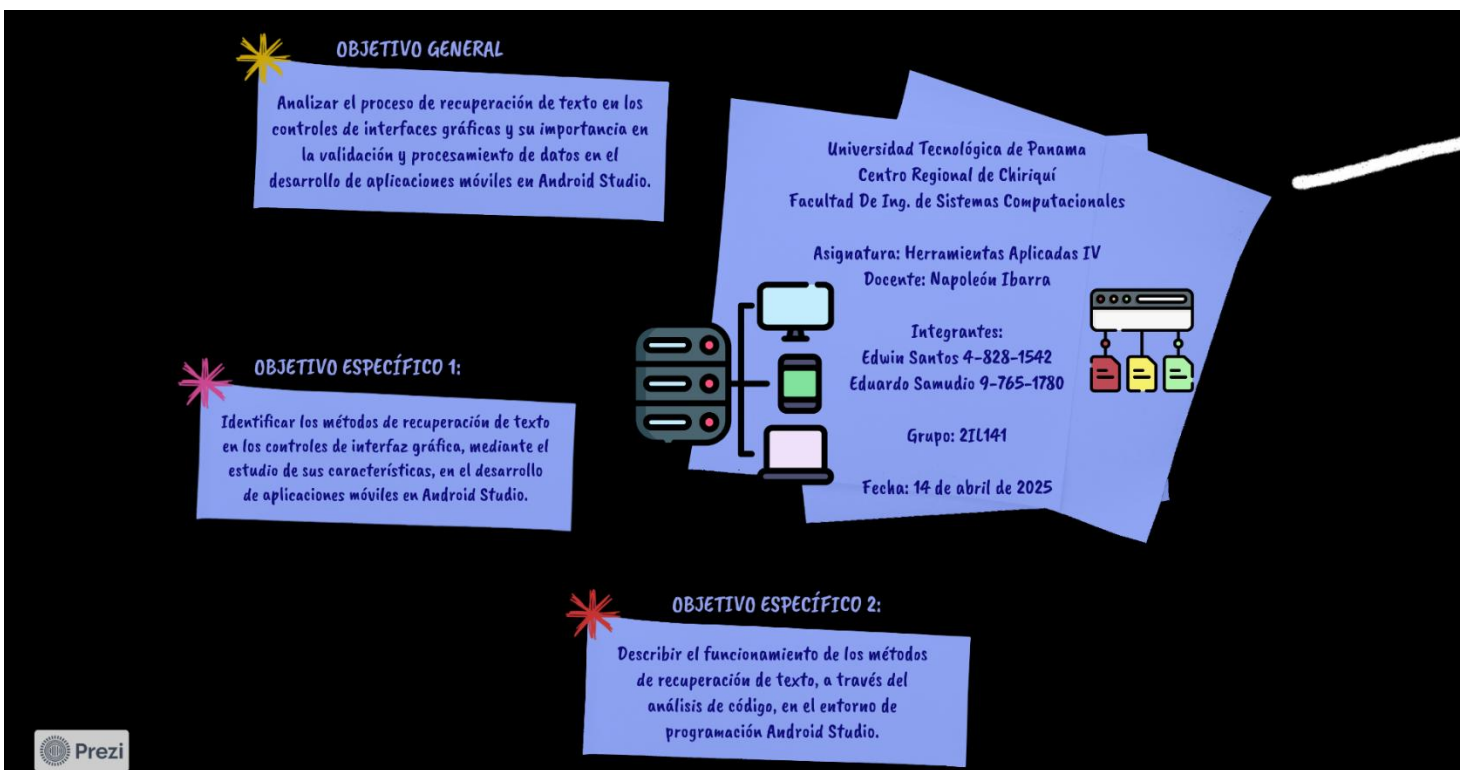
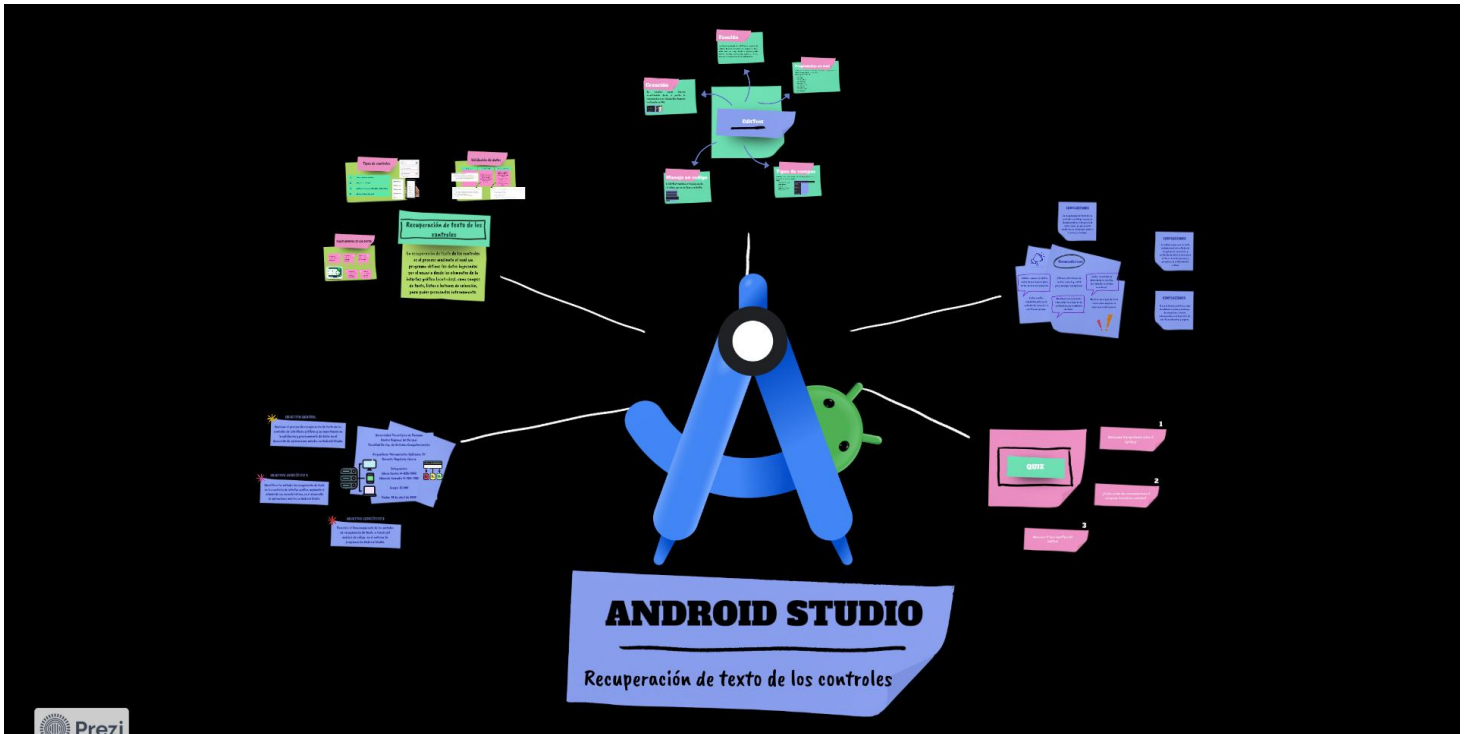
CRITERIOS	PUNTOS (MÍNIMO= 1 , MÁXIMO=5)	PORCENTAJE
SUSTENTACIÓN	1 - 5	10 %
PUNTUALIDAD (TIEMPO DE ENTREGA)	1 - 5	10 %
CREATIVIDAD (TÉCNICA, OTRO)	1 - 5	10 %
DESARROLLO	1 - 5	70 %

Elementos de la técnica de micro clase presentación:

- Página donde se ubica el nombre, cédula, etc.
- Objetivo general (mínimo 1)
- Objetivo específicos (mínimo 2) (qué se va hacer, cómo, en donde) los objetivos deben contestar esta interrogantes.
- Desarrollo del contenido – uso de cuestionario, definiciones, mapa conceptual, cuadros comparativos, foda, etc.
- Recomendación - tema investigado
- Conclusión – tema investigado
- Actividad - preguntas exploratorias, alguna otra técnica (quiz sencillo)

Link para acceder a la presentación: <https://prezi.com/p/edit/2dxjavutdqz5/>

- A continuación, se presentan las capturas de pantalla correspondientes a la Micro Clase en Prezi:



Tipos de controles

- 1 Campos de texto (EditText)
- 2 Etiquetas (TextView)
- 3 Controles de selección (CheckBox / RadioButton)
- 4 Spinner (lista desplegable)

Validación de datos

El usuario ingresa datos en un control

Se obtiene el contenido usando un método específico

Se valida y se utiliza en la lógica del programa

El dato se convierte (si es necesario) a otro tipo

Recuperación de texto de los controles

La recuperación de texto de los controles es el proceso mediante el cual un programa obtiene los datos ingresados por el usuario desde los elementos de la interfaz gráfica (controles), como campos de texto, listas o botones de selección, para poder procesarlos internamente.

FLUJO GENERAL DE LOS DATOS

1. El usuario ingresa datos en un control
2. El programa accede al control mediante su identificador
3. Se obtiene el contenido usando un método específico
4. El dato se convierte (si es necesario) a otro tipo
5. Se valida y se utiliza en la lógica del programa

Tipos de controles

- 1 Campos de texto (EditText)
- 2 Etiquetas (TextView)
- 3 Controles de selección (CheckBox / RadioButton)
- 4 Spinner (lista desplegable)

Nombre: John

Numero: +1 12345645

Password: No se permite el uso de caracteres especiales

CheckBox 1

CheckBox 2

CheckBox 3

CheckBox 4

CheckBox 5

Validación de datos

Campo vacío

```
private void validar(String txt) {
    // Validación de campo vacío
    if (txt.isEmpty()) {
        mostrarMensaje("El campo no puede estar vacío");
        return;
    }
    // Validación de formato
    if (!txt.matches("[0-9]+")) {
        mostrarMensaje("El campo solo acepta números");
        return;
    }
    // Validación de precisión y formato
    if (txt.length() > 10) {
        mostrarMensaje("El campo no puede tener más de 10 caracteres");
        return;
    }
}
```

Formato inválido

Por ejemplo: letras en lugar de números. Este problema podría solucionarse validando previamente y usando manejo de excepciones.

Precisión y formato

Cuando se trabaja con números decimales: El texto puede tener punto decimal (!) La conversión debe respetar formato válido Se pueden limitar decimales o longitud de entrada

```
double m1, m2;
// Conversión de texto a número (double permite decimales)
try {
    m1 = Double.parseDouble(txt1.getText().toString());
    m2 = Double.parseDouble(txt2.getText().toString());
} catch (NumberFormatException e) {
    mostrarMensaje("Formato inválido");
    return;
}
```

Función

La función principal del EditText es permitir la entrada de datos por parte del usuario. Es decir, actúa como un campo donde la persona puede escribir nombres, contraseñas, números, correos, mensajes o cualquier otro tipo de información.

Creación

Su creación puede hacerse arrastrándolo desde la paleta de componentes o escribiendo directamente la etiqueta en XML.

Propiedades en xml

Cuando se define un EditText en XML, se pueden establecer varias propiedades que controlan su comportamiento y su apariencia. Algunas de las propiedades son:

- android:id
- android:text
- android:textColor
- android:textSize
- android:background
- android:padding
- android:layout_width
- android:layout_height

Manejo en código

El EditText también se trabaja desde el código, ya sea en Java o en Kotlin.

Tipos de campos

El EditText puede adoptar distintos tipos de campo dependiendo de la información que se necesita capturar.

- Campo de texto simple
- Campo de contraseña
- Campo de correo
- Campo de fecha
- Campo de número
- Campo de texto largo

Creación

Su creación puede hacerse arrastrándolo desde la paleta de componentes o escribiendo directamente la etiqueta en XML.



Función

La función principal del EditText es permitir la entrada de datos por parte del usuario. Es decir, actúa como un campo donde la persona puede escribir nombres, contraseñas, números, correos, mensajes o cualquier otro tipo de información.

Propiedades en xml

Cuando se define un EditText en XML, se pueden establecer varias propiedades que controlan su comportamiento y su apariencia.

Algunas de la propiedades son:

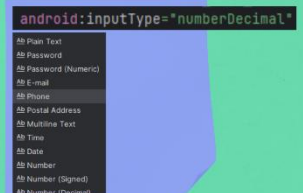
- android:id
- android:hint
- android:inputType
- android:textSize
- android:textColor
- android:background
- android:padding
- android:maxLength
- android:maxLines

Tipos de campos

El EditText puede adoptar distintos tipos de campo dependiendo de la información que se necesite capturar.

Campos:

- Campo de texto simple
- Campo numérico
- Campo de correo
- Campo de contraseña
- Campo multilinea



Manejo en código

El EditText también se trabaja desde el código, ya sea en Java o en Kotlin.



CONCLUSIONES

La recuperación de texto de los controles constituye un proceso fundamental en el desarrollo de aplicaciones, ya que permite establecer la interacción entre el usuario y el sistema.



Recomendaciones

Validar siempre los datos antes de procesarlos para evitar errores en ejecución.

Evitar confiar completamente en la entrada del usuario sin verificación previa.

Utilizar estructuras de control como try-catch para manejar excepciones.

Mantener una separación clara entre la recuperación, validación y procesamiento de datos.

Limitar la entrada de datos desde la interfaz (por ejemplo, restringir caracteres).

Mostrar mensajes de error claros para mejorar la experiencia del usuario.



CONCLUSIONES

Se evidencia que una correcta implementación de métodos de recuperación, conversión y validación de datos es clave para evitar errores de ejecución y garantizar la estabilidad del sistema.

CONCLUSIONES

El uso de buenas prácticas, como la validación previa y el manejo de excepciones, resulta indispensable en el desarrollo de interfaces eficientes y seguras.

QUIZ

1

Mencionar 4 propiedades sobre el EditText

2

¿Cuáles serían dos recomendaciones al recuperar texto de los controles?

3

Mencionar 5 tipos inputType del EditText